

Mission: Kurzbriefing BT-31

Von der Punktwolke zur Trendgeraden · 2 Lernstunden à 45 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

ERGEBNISBLATT

NAME _____

KLASSE _____

DATUM _____

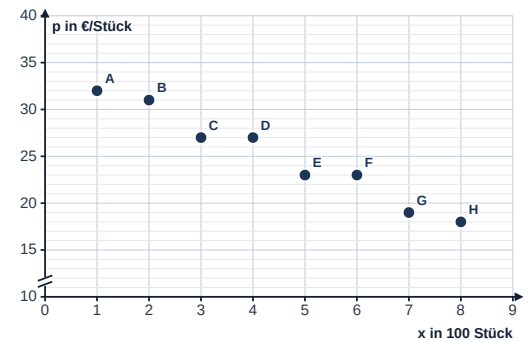
🎯 Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... Daten als Punkte darstellen und eine passende Gerade hindurchlegen und begründen.	☐	☐	☐	Aufgabe 1 a, Aufgabe 1 b
... die Gleichung dieser Geraden aus zwei Punkten bestimmen und prüfen.	☐	☐	☐	Aufgabe 1 c–d
... mit der Gleichung Preise schätzen und sagen, was die Zahlen bedeuten und wo ihre Grenzen liegen.	☐	☐	☐	Aufgabe 1 c–d, Aufgabe 1 e–f

1 Punktwolke und Trendgerade

Level 1–2

★ **MERKE: Das nehme ich mit**

- Eine Punktwolke zeigt beobachtete _____.
- Im Markttest ist die Tendenz _____: Mit größerer Bestellmenge _____ der Stückpreis insgesamt.
- Ein Zusammenhang in Daten beweist keine _____.
- Eine Trendgerade berücksichtigt die _____ und liegt ausgewogen zwischen den Punkten.
- Stützpunkte liegen _____ der Geraden und weit auseinander.

Zeichne deine Trendgerade ein.🧠 **HALTEPUNKT 1: PLENUM**

Ein Kollege sagt: „Eine gute Trendgerade muss durch möglichst viele Messpunkte gehen.“ Was meint ihr dazu?

G1

BEGRÜNDE (Gegner 1) in zwei Sätzen, warum $p(x) = -2x + 34$ eine plausible Trendgerade ist.

🍷 **KLASSEN-GEGER: DIE GERÜCHTEKÜCHE · EURE ANTWORTEN**

Runde 1 · Gerücht 1: „Anzeigen bringen nichts.“

Runde 2 · Gerücht 2: „Die Gerade sagt 30 € für 500 Stück.“

Runde 3 · Gerücht 3: „Eis macht Sonnenbrand.“

Level 3–4

$$p(x) = m \cdot x + b$$
$$m = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1} \quad b = p_1 - m \cdot x_1$$

- Mit $T_1(2 \mid 30)$ und $T_2(7 \mid 20)$: $m = \underline{\hspace{2cm}}$,
 $b = \underline{\hspace{2cm}}$, also $p(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Je zusätzliche 100 Stück sinkt der
modellerte Stückpreis um $\underline{\hspace{2cm}}$.
- b ist ein Modellwert bei 0 Stück,
 $\underline{\hspace{2cm}}$ des Beobachtungsbereichs.

Was sagt $b = 34 \text{ €/Stück}$ über den Markt aus und was nicht?

P1 · Die Gleichung der Thermobox

Gegner 2

BERECHNE m und b mit den Geradenpunkten $P_1(3 \mid 28)$ und $P_2(8 \mid 18)$.

Finale

BT-31